角膜塑形镜护理：内容提取与拟定流程

2024 · 专家共识 · DOI：10.3760/cma.j.cn115909-20231215-00226

覆盖个人镜片、试戴片、护理配件与机构管理；不替代验配适应证评估。

ok_care-01 适用对象

护理包括配戴者个人镜片，以及医疗机构试戴片、试戴区、护理配件和护理流程。

2024 刊p241 / PDF1；推荐等级：原文未明确；类别：适用人群

原文锚点：少年，规范的镜片护理可以为安全验配和有效近视防控保驾护航。角膜塑形镜的护理不仅包括配戴者个人的镜片护理，还包括医疗机构的试戴片方面护理。对角膜塑形镜试戴片和镜盒微生物污染检测的研究报告表明，临床使用的试戴片污染率高达43.0%，镜盒污染率高达57.0%，存在较高的安全隐患[9]。因此规范医疗机构的试戴片、试戴区/室、护理配件和护理流程也非常重要。本共识遵循临床共识的相关程序，包括临床访谈调研、开放讨论、多轮函审、多方面意见征求、修改和循证、审稿及定稿，围绕角膜塑形镜护理所使用的护理产品及护理配件、配戴者使用角膜塑形

ok_care-02 晚间戴镜

先观察镜片完整洁净；洗手擦干；多功能护理液适度揉搓、彻底冲洗；凹面加足量润滑液/润眼液后戴镜；清洁配件。

2024 刊p242 / PDF2；推荐等级：原文未明确；类别：护理

原文锚点：期。2.1日护理的具体操作方法2.1.1护理前准备护理产品、镜盒、无屑纸巾、镜子、吸棒（视配戴者具体需求）等。2.1.2晚上戴镜主要包括洗手、清洁揉搓、戴镜、配件清洁。①观察镜片：观察镜片状态，是否完整、洁净。②清洁双手：建议严格执行六步洗手法进行手部消毒清洁[20-21]，并使用无屑纸巾或棉柔巾擦干双手。③清洁冲洗镜片：清洁揉搓并彻底冲洗镜片。镜片清洁主要使用全功能护理液进行揉搓。由于角膜塑形镜的内表面各弧度差异较大，其基弧平坦，反转弧突然变陡变窄，揉搓时应注意力度适中，在各弧的交接处不要过于用力，避免镜片的局部

ok_care-03 晨起摘镜

洗手擦干；先滴润滑液并观察活动度，黏滞或推不动时再次滴液；确认镜片位置后摘镜，不强行牵拉。

2024 刊p242–243 / PDF2–3；推荐等级：原文未明确；类别：护理

原文锚点：齐全、干净。充分清洁双手——洗手后注意用无屑纸巾或棉柔巾擦干双手。向眼内滴入润滑液或润眼液，观察镜片是否有活动，如果镜片黏滞明显或用力下无法推动，则建议再次滴入润滑液或润眼液。②摘镜：摘镜者必须在摘镜前观察镜片的定中华眼视光学与视觉科学杂志，2024，26（4）ChinJOptomOphthalm位，确保镜片在角膜上或眼表上，方可开始尝试摘镜。具体方法分为手指摘镜法和吸棒摘镜法。方法基本同普通硬镜。由于角膜塑形镜直径相对大，注意使用手指摘镜法操作时，尽量拉开上下眼睑，暴露出镜片的上方和下方边缘。吸棒摘镜法同硬镜的操

ok_care-04 摘后处理

摘下后即刻清洗揉搓，按护理产品规定时间消毒；储存首选多功能护理液；双氧水须用配套装置并按要求中和。

2024 刊p243、245 / PDF3、5；推荐等级：原文未明确；类别：护理

原文锚点：暴露出镜片的上方和下方边缘。吸棒摘镜法同硬镜的操作，应充分暴露睑裂，吸棒可以放置于下方靠镜片周边部。③摘镜后：建议摘下后即刻进行镜片清洗，避免泪液、蛋白沉淀变干后增加清洁难度。镜片清洁主要使用全功能护理液进行揉搓。④消毒与储存：消毒主要使用护理产品，需达到相关产品要求的时间。储存建议首选多功能护理液。使用双氧水消毒，必须使用配套的装置。2.2定期强化护理的规范操作2.2.1除蛋白护理建议每1～2周进行深度除蛋白护理，可以按照镜片的实际清洁程度或临床医生的指导来决定除蛋白的频次。建议使用具有强效除蛋白和杀菌效果的专用

ok_care-05 常规深度护理

建议每1～2周深度除蛋白，按实际清洁程度或医生指导调整；油脂多者增加专用清洁。

2024 刊p243 / PDF3；推荐等级：原文未明确；类别：护理

原文锚点：时间。储存建议首选多功能护理液。使用双氧水消毒，必须使用配套的装置。2.2定期强化护理的规范操作2.2.1除蛋白护理建议每1～2周进行深度除蛋白护理，可以按照镜片的实际清洁程度或临床医生的指导来决定除蛋白的频次。建议使用具有强效除蛋白和杀菌效果的专用护理产品对镜片进行深度消毒除蛋白[22-24]，专用除蛋白产品有除蛋白酶片（液）、以次氯酸钠为主

要成分的护理液、电泳解离设备等，具体使用方法严格遵循各种产品说明书，或者在医生和专业从业者指导下操作使用、进行分级诊断和对应处理（对于镜片沉淀物分级情况，参考表1[25]和图

ok_care-06 蛋白沉淀分级

2级：加强定期规范清洁；3级：强效消毒除蛋白，建议每周1次；4级：不适合配戴，复查眼表并重新验配更换镜片。

2024 刊p243 / PDF3；推荐等级：原文未明确；类别：风险分层

原文锚点：等沉淀及磨损4级镜片上有清晰可见的沉淀，呈连片状，见明显磨损痕迹1级2级图1.角膜塑形镜蛋白沉淀的分级示意图当沉淀物分级达到2级，需注意加强定期规范清洁；达到3级，则必须要进行专业医疗机构复查眼表健康状况，并重新验配更换镜片及重点宣教规范护理molVisSci,2024,26(4)・243・2.2.2除油脂护理如果配戴者油脂分泌物较多，还建议使用专用油脂清洁剂进行镜片的深度清洁护理。2.3护理配件清洁消毒方法流程护理配件使用前后建议先进行清洁、消毒的步骤。使用多功能护理液等进行清洁消毒，然后使用无菌0.9%氯化钠溶

ok_care-07 镜片更换

正常建议1年左右更换，最长使用周期结合镜片和眼健康；明显划痕/大量沉淀尽早更换；形变、缺损、裂纹立即更换。

2024 刊p243 / PDF3；推荐等级：原文未明确；类别：护理

原文锚点：具体参考护理液的使用说明书），再进行强化清洁消毒或除蛋白，彻底冲洗镜片后再配戴。2.5角膜塑形镜更换周期正常情况下，建议1年左右更换镜片，镜片使用最长周期建议根据镜片表面状况及眼部健康状况来综合判断。镜片异常情况下，如镜片检查发现划痕明显及沉淀物较多，清洁度4级的镜片应尽早更换，若镜片出现形变、缺损、裂纹等情况，应立即更换。3级4级行强效消毒除蛋白，建议为每周1次；达到4级，则镜片不适合配戴，建议去理。

ok_care-08 停戴保存

短期（如1周内）湿保存；长期（如1周及以上）消毒后晾干、阴凉干燥保存。复戴前足时浸泡消毒、强化清洁/除蛋白、彻底冲洗。

2024 刊p243 / PDF3；推荐等级：原文未明确；类别：护理

原文锚点：议定期更换配件，具体结合实际情况。2.4停戴期间角膜塑形镜保存方式停戴期间角膜塑形镜有湿保存和干保存2种方式。2.4.1湿储存短期停戴（如1周内），建议使用多功能护理液浸泡保存。2.4.2干储存长期停戴（如1周及以上），将消毒后的镜片自然晾干，放入镜盒且置于阴凉干燥处保存[26-27]。等下次需要配戴时，将镜片置于护理液浸泡消毒足够时间后（具体参考护理液的使用说明书），再进行强化清洁消毒或除蛋白，彻底冲洗镜片后再配戴。2.5角膜塑形镜更换周期正常情况下，建议1年左右更换镜片，镜片使用最长周期建议根据镜片表面状况及眼

ok_care-09 配件清洁

使用前后多功能护理液清洁消毒，无菌0.9%氯化钠溶液冲洗，干燥通风清洁处风干；个人配件更换周期按情况，原文未统一明确。

2024 刊p243 / PDF3；推荐等级：原文未明确；类别：护理

原文锚点：26(4)・243・2.2.2除油脂护理如果配戴者油脂分泌物较多，还建议使用专用油脂清洁剂进行镜片的深度清洁护理。2.3护理配件清洁消毒方法流程护理配件使用前后建议先进行清洁、消毒的步骤。使用多功能护理液等进行清洁消毒，然后使用无菌0.9%氯化钠溶液冲洗，最后放置于干燥、通风、清洁处风干[26-27]。具体要结合配件的材料耐受条件等多方面考虑选择护理产品，另建议定期更换配件，具体结合实际情况。2.4停戴期间角膜塑形镜保存方式停戴期间角膜塑形镜有湿保存和干保存2种方式。2.4.1湿储存短期停戴（如1周内），建议使用多

ok_care-10 试戴片当次护理

多功能护理液揉搓20 s以上 → 无菌0.9%氯化钠溶液冲洗 → 按产品消毒 → 完全冲洗 → 储存。

2024 刊p244 / PDF4；推荐等级：原文未明确；类别：机构管理

原文锚点：・244・中华眼视光学与视觉科3专业机构使用的角膜塑形镜试戴片护理方法及流程中华人民共和国卫生行业标准2012年发布的《医疗机构消毒技术规范》中指出，重复操作的诊疗器械、器具和物品，使用后应先清洁，再进行消毒灭菌[28]。角膜塑形镜试戴片一般在专业验配机构使用，属于重复应用的医疗器械，对镜片表面需进行清洁、消毒、除蛋白和脂质，及对细菌、真菌、病毒、阿米巴原虫等微生物进行消杀。基于以上的原则，本共识专家团队对试戴片护理流程和规范进行了详细说明，具体见图2

。3.1试戴区（室）消毒流程及操作人员规范3.

ok_care-11 试戴片周期管理

所有试戴片每2周统一清洁消毒和除蛋白；保存后7
d以上未用者，再次使用前加强消毒；污染或掉落后重新清洁消毒。

2024 刊p244–245 / PDF4–5；推荐等级：原文未明确；类别：机构管理

原文锚点：管理试戴片及护理配件的使用前后都应进行清洁、消毒，具体方法参照3.2及3.5。3.6.1试戴前消毒经过上述消毒后保存的、7d以上未使用过的试戴片如需进行后续配戴流程，应再次加强消毒。3.6.2污染后消毒若试戴过程中镜片、附属品掉落或与污染物品接触，需重新清洁、消毒，具体同上。3.6.3使用后消毒所有使用过的试戴片及其附属品，应放置在单独的区域，当日必须消毒。首先使用多功能护理液揉搓，再使用无菌0.9%氯化钠溶液冲洗。使用后就要检查试戴片是否破损，如有破损，及时丢弃；如无破损，当日消毒后储存。4注意事项4.1配戴者注

ok_care-12 试戴配件更换

试戴片储存镜盒建议每2～3个月更换；试戴吸棒建议每月更换；套盒用75%乙醇擦拭、风干。

2024 刊p245 / PDF5；推荐等级：原文未明确；类别：机构管理

原文锚点：用吸棒，建议在使用前后均使用多功能护理液搓洗，并使用无菌0.9%氯化钠溶液冲洗后再进行操作或风干后保存于洁净容器中。建议每月更换吸棒。3.5.3试戴片套盒清洁消毒使用75%乙醇溶液擦拭消毒，放置于干燥、通风、清洁处风干。3.6试戴片及护理配件的清洁消毒管理试戴片及护理配件的使用前后都应进行清洁、消毒，具体方法参照3.2及3.5。3.6.1试戴前消毒经过上述消毒后保存的、7d以上未使用过的试戴片如需进行后续配戴流程，应再次加强消毒。3.6.2污染后消毒若试戴过程中镜片、附属品掉落或与污染物品接触，需重新清洁、消毒，具

ok_care-13 试戴区与手卫生

每日早晚紫外灯至少30 min，或循环风紫外空气消毒机至少1 h；物表/地面按原文500
mg/L含氯消毒；操作一片后重新手消毒。

2024 刊p244 / PDF4；推荐等级：原文未明确；类别：机构管理

原文锚点：详细说明，具体见图2。3.1试戴区（室）消毒流程及操作人员规范3.1.1试戴区（室）的空气消毒每日早晚使用紫外灯消毒至少30min，或使用循环风紫外空气消毒机至少1h。3.1.2试戴区（室）表面与环境的消毒每日使用500mg/L含氯消毒液消毒地面、台面，使用75%乙酸溶液消毒各种设施和仪器表面等。3.1.3操作人员手卫生接触试戴片前需严格遵循六步洗手法，进行手部消毒清洁[21]。原则上做到操作一只试戴镜片后，重新手部消毒后再操作另外一只试戴片，尤其是在接触物表或护理液瓶子的表面后，需要重新进行手部的消毒处理。图2.

ok_care-14 不适立即停戴

配戴中若眼红、不适等，立即停止配戴，就近到有资质的医疗机构检查；复查具体间隔原文未明确。

2024 刊p245 / PDF5；推荐等级：原文未明确；类别：危险信号

原文锚点：，及时丢弃；如无破损，当日消毒后储存。4注意事项4.1配戴者注意事项在配戴角膜塑形镜过程中，若发现有眼红、不适等症状，应立即停止配戴，就近到符合资质的医疗机构进行专业检查。4.2镜片护理注意事项4.2.1揉搓注意事项揉搓是有效清洁镜片的重要手段[32]，但揉搓不当容易造成镜片划伤、膜层破坏（可能导致蛋白容易沉淀）、镜片变形甚至碎片。因此，配戴者在首次取片时应充分学习正确的揉搓方式，配戴者或者操作者应及时修剪指甲，避免揉molVisSci,2024,26(4)・245・搓镜片时划伤或污染镜片。4.2.2定期复查注意事

ok_care-15 护理产品红线

双氧水消毒后存放24 h或更久，戴前再次消毒；酶片浸泡一般不要超过2
h；单支无菌0.9%氯化钠溶液/注射用水开封即用，当次用完，不二次使用。

2024 刊p245 / PDF5；推荐等级：原文未明确；类别：禁忌

原文锚点：设备的操作流程等。4.3.2双氧水护理液使用注意事项双氧水护理液没有持续消毒储存作用，如果镜片经双氧水消毒后存放于镜盒中24h或更久，戴镜前要再次消毒。4.3.3除蛋白类护理产品使用注意事项A液或B液单独使用不具备杀菌消毒的作用，需同时使用；除蛋白酶片浸泡时间一般不要超过2h，否则会造成蛋白的二次沉积。不同类型的除蛋白产品建议按照相关产品使用说明操作。4.3.4含氯溶液的护理液和生成含氯溶液的电泳解离设备使用注意事项长时间浸泡镜片有褪色或变色的风险，须严格按

照护理产品的使用说明来操作。4.3.5无菌0.9%氯化钠溶

ok_care-16 记录与机构闭环

试戴片/产品固定存放并标明参数、批号、消毒时间、开封及有效期；使用后独立放置、当日消毒，破损及时丢弃。

2024 刊p244–245 / PDF4–5；推荐等级：原文未明确；类别：机构管理

原文锚点：再储存于干燥的镜盒中。具体要求可以参考《硬性透气性角膜接触镜试戴片临床使用管理专家共识（2023）》[30]。3.3正确标识试戴片及护理配件所有试戴片及相关护理产品应有固定存放位置，并标识清楚参数、批号及消毒时间，开封后应标明开封日期及有效期限。3.4双周强效消毒除蛋白所有试戴片每2周需统一进行清洁、消毒处理[29]。此外，建议同时使用除蛋白产品如除蛋白中华眼视光学与视觉科学杂志，2024，26（4）ChinJOptomOphthalm酶片、以次氯酸钠为主要成分的护理液或生成含氯溶液的电泳解离设备进行深度除蛋白。3

ok_care-17 原文疑义

环境表面消毒段写“75%乙酸溶液”，而套盒护理段写“75%乙醇溶液”。保留疑义，不擅自更正，也不把前者作为临床操作指令。

2024 刊p244–245 / PDF4–5；推荐等级：原文未明确；类别：原文核对事项

原文锚点：紫外空气消毒机至少1h。3.1.2试戴区（室）表面与环境的消毒每日使用500mg/L含氯消毒液消毒地面、台面，使用75%乙酸溶液消毒各种设施和仪器表面等。3.1.3操作人员手卫生接触试戴片前需严格遵循六步洗手法，进行手部消毒清洁[21]。原则上做到操作一只试戴镜片后，重新手部消毒后再操作另外一只试戴片，尤其是在接触物表或护理液瓶子的表面后，需要重新进行手部的消毒处理。图2.试戴片、试戴区（室）和护理配件的护理流程及规范科学杂志，2024，26（4）ChinJOptomOphthalmolVis Sci,2024,26

ok_care-18 未明确事项

本篇不提供近视验配数值范围、统一个人配件更换周期、所有护理产品浸泡时长、药物治疗方案或正式推荐等级；产品要求须按说明书。

2024 刊p241、243、245 / PDF1、3、5；推荐等级：原文未明确；类别：原文未明确

原文锚点：2-24]，专用除蛋白产品有除蛋白酶片（液）、以次氯酸钠为主要成分的护理液、电泳解离设备等，具体使用方法严格遵循各种产品说明书，或者在医生和专业从业者指导下操作使用、进行分级诊断和对应处理（对于镜片沉淀物分级情况，参考表1[25]和图1）。表1.角膜塑形镜蛋白沉淀的分级分级沉淀评估状况1级镜片上几乎无沉淀2级镜片上轻微沉淀3级反转弧可见中等沉淀及磨损4级镜片上有清晰可见的沉淀，呈连片状，见明显磨损痕迹1级2级图1.角膜塑形镜蛋白沉淀的分级示意图当沉淀物分级达到2级，需注意加强定期规范清洁；达到3级，则必须要进行专业

拟定流程（整理表达）

1. 戴镜前检查

眼红/不适？是 → 停戴并专业检查；无 → 核对镜片完整和清洁。

2024 刊p242、245 / PDF2、5

2. 镜片可否继续使用?

形变/缺损/裂纹 → 立即更换；沉淀4级 → 不适合戴，复查并换片。

2024 刊p243 / PDF3

3. 日常清洗与消毒

洗手擦干 → 适度揉搓、彻底冲洗 → 按说明书足时消毒；双氧水必须中和。

2024 刊p242–243、245 / PDF2–3、5

4. 是否需强化护理?

每1～2周；2级加强清洁，3级每周强效除蛋白；试戴片每2周统一处理。

2024 刊p243–245 / PDF3–5

5. 停戴或复用

长期如1周及以上干存；复戴足时消毒。双氧水后≥24 h或试戴片7 d以上未用 → 再消毒。

2024 刊p243–245 / PDF3–5

6. 复戴与闭环

确认洁净完整、护理配件消毒；出现不适即停戴；机构做好参数/批号/消毒/有效期记录。

2024 刊p243–245 / PDF3–5

原文缺项与核对事项

p244“75%乙酸”与p245“75%乙醇”存在疑义，不自行改文或将疑义执行为操作。

湿/干保存“1周”边界按原文示例保留，不补造严格切点。